

Ex 6

Matias G. Grenier

Exercise 1 - Fundamentals

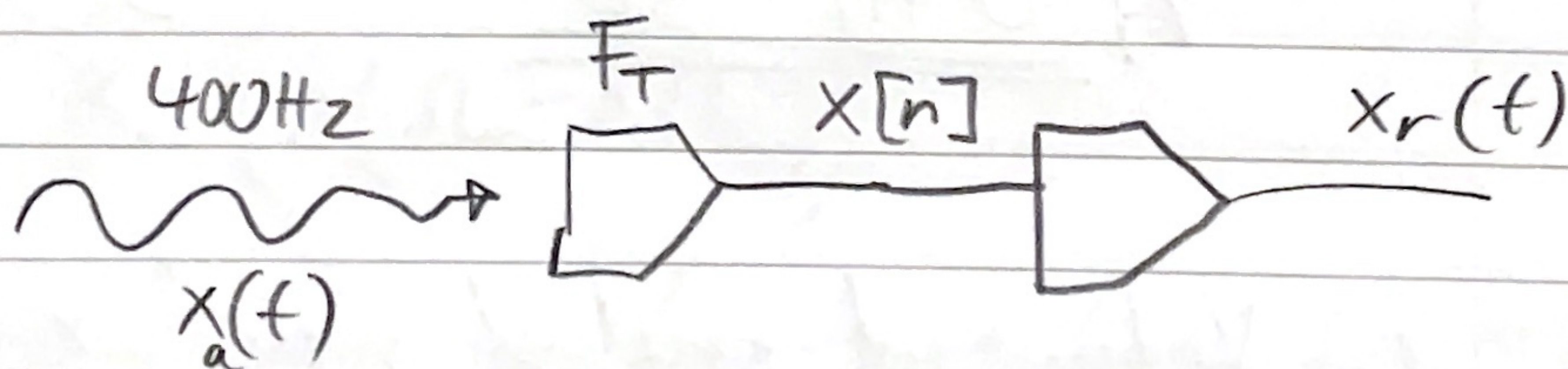
Vi har at $F_s \geq 2F_H$ her F_H er den høyeste frekvenskomponenten.

A) Altså for $F_H = (m+1)F_0$ får vi:

$$F_s \geq 2F_0(m+1) \Rightarrow \underline{\underline{b)}}$$

B) Siden vi har $B = (m+1)F_0 - mF_0 = F_0$ og at $(m+1)F_0/B = m+1 \in \mathbb{Z}$
Får vi at $F_s = 2 \cdot B = 2F_0 \Rightarrow \underline{\underline{a)}}$

C) Vi har følgende system



a) $F_T = 2000 \text{ Hz} \Rightarrow F_R = 400 \text{ Hz}$ da
 $F_T > 2 \cdot 400 \text{ Hz}$

b) Somme her. Siden $F_T > 2 \cdot 400\text{Hz}$ så blir frekvensen til $x_r(t)$ 400Hz .

c) For $F_T = 500\text{Hz}$ får vi at $F_r = 500\text{Hz} - 400\text{Hz}$

$\Rightarrow$ Vi vil se en tone på 100Hz

d) $F_T = 450\text{Hz} \Rightarrow F_r = 450\text{Hz} - 400\text{Hz} = \underline{50\text{Hz}}$

e) $F_T = 300\text{Hz} \Rightarrow F_r = 400\text{Hz} - 300\text{Hz} = \underline{100\text{Hz}}$

Exercise 2

a)

$$\left. \begin{array}{l} 1) C \rightarrow E = \underline{F_H - F_L = B} \\ 2) \underline{D \rightarrow H = 3B} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Jeg antar kokek} \\ \text{vei.} \end{array}$$

b) Vi har et analogt signal $x_c(t)$ her
frekvensspekteret er vist i Figure 2 a).
Vi kaller dette $X_c(j2\pi F)$.

Siden vi har at å sample et signal, kan matematisk beskrives ved å multiplisere signalet med en rekke delta pulser får vi:

$$x[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \delta(t-nT) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$$

Tar vi Fourier transformasjonen av dette signalet $x[n]$ får vi:

$$F\{x[n]\} = \frac{1}{2\pi} \hat{X}_c(j\Omega) * P(j\Omega)$$

her $P(j\Omega)$ er Fourier transformasjonen til $\sum \delta(t-nT)$. Vi har at:

$$P(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

$$\Rightarrow F\{x[n]\} = \frac{1}{2\pi} \hat{X}_c(j\Omega) * P(j\Omega)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \hat{X}_c(j\Omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{X}_c(j(\Omega - k\Omega_s))$$

Denne funksjonen repeterer seg hver $\Omega_s = 2\pi F_s$ altså hver F_s . Det er dette vi ser i triangelene A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.